

Document d'initialisation + Exigence spécifique

I. TP1	1
I.1. Introduction	1
A. Contexte et Problématique	1
B. Objectifs du Système	1
C. Attentes et Contraintes Techniques	2
I.2. Planning (équipe, rôles, organisation, diagramme de Gantt , etc.)	2
A. Équipe et Rôles	2
B. Organisation	2
C. Structure des tâches et Planning (Gantt)	3
I.3. Exigence spécifique du document	4
A. Diagramme de cas d'utilisation et description détaillée de tous les cas d'utilisation	4
B. Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles du système	5
C. Analyse des risques de sécurité	6
D. Manuel d'utilisation (pour l'utilisation de la console par l'utilisateur)	7
2. TP2 :	9

I. TP1

I.1. Introduction

A. Contexte et Problématique

Le projet AirWatcher s'inscrit dans le cadre des laboratoires de Génie Logiciel du département Informatique de l'INSA Lyon. L'objectif central est de concevoir une application robuste pour une agence gouvernementale chargée de surveiller la qualité de l'air sur un vaste territoire. Cette surveillance repose sur un réseau de capteurs fixes, complété par des données provenant de capteurs gérés par des particuliers.

B. Objectifs du Système

L'application doit répondre à plusieurs besoins critiques d'analyse et de décision :

- **Surveillance du parc de capteurs** : Analyser les données pour identifier les dysfonctionnements et maintenir l'intégrité du réseau.
- **Analyse spatio-temporelle** : Calculer la qualité de l'air (Indice ATMO) sur des zones circulaires précises à des instants donnés ou sur des périodes définies.
- **Identification de zones similaires** : Classer et comparer les capteurs entre eux pour identifier des profils de pollution identiques sur le territoire.
- **Évaluation d'impact environnemental** : Mesurer l'efficacité des purificateurs d'air («air cleaners») installés par des fournisseurs tiers, notamment en calculant leur rayon d'action et le niveau d'amélioration de l'air.
- **Gestion collaborative** : Intégrer les données des particuliers tout en luttant contre la fraude (données malveillantes) via un système de classification de fiabilité.

C. Attentes et Contraintes Techniques

Le développement de l'application AirWatcher doit suivre des principes rigoureux de génie logiciel:

- **Performance** : Les algorithmes (calcul de moyenne, ranking, etc.) doivent être optimisés et leur durée d'exécution doit être mesurable en millisecondes.
- **Qualité logicielle** : La conception doit être documentée par des diagrammes UML (classes, cas d'utilisation, séquences) et validée par des tests unitaires et d'intégration.
- **Interface et Sécurité** : L'accès se fait via une interface console sécurisée par authentification, avec une gestion stricte des privilèges selon les rôles.
- **Évolutivité** : Le système doit être capable d'intégrer de nouvelles entités (capteurs, utilisateurs) et de traiter des volumes de données croissants par ajout de fichiers CSV.

Enfin, la réalisation de ce projet repose sur une éthique de travail stricte : l'utilisation d'IA générative est prohibée pour l'ensemble des livrables.

I.2. Planning (équipe, rôles, organisation, diagramme de Gantt , etc.)

A. Équipe et Rôles

Conformément aux consignes, l'équipe est constituée de deux binômes (4 étudiants au total). La répartition des rôles a été pensée pour maximiser la parallélisation tout en assurant une cohérence globale. La répartition détaillée des différentes tâches étant déjà décrite dans le diagramme de Gantt, on ne le répétera pas dans cette partie.

Binôme A : Lead Algorithmes & Analyse

- **Responsable** : Hamza & Quentin
- **Missions** : Spécification des cas d'utilisation, conception détaillée des classes, développement des algorithmes de calcul (AQL, statistiques, ranking) et évaluation de la performance

Binôme B : Architecture & Gestion des Données

- **Responsable** : Pablo & Sofiane
- **Missions** : Définition de l'architecture logicielle, gestion de la persistance (fichiers CSV), implémentation de l'interface console, sécurité et authentification.

B. Organisation

Le projet suit un cycle de développement itératif calqué sur les séances de travaux pratiques (Labs), avec des livrables intermédiaires permettant un suivi régulier par les encadrants.

Communication : L'équipe utilise Discord pour la coordination quotidienne et Git pour la gestion des versions du code source.

Rythme de livraison :

- Un livrable intermédiaire est déposé sur Moodle 3 jours après chaque Lab (TP1 et TP2).
- Les documents sont rédigés en français au format PDF.
- Le rendu final (code source, tests, manuels et présentation) sera soumis lors du Lab 5.

Contraintes : Le projet respecte l'interdiction stricte d'utiliser l'IA générative pour la production des livrables.

C. Structure des tâches et Planning (Gantt)

L'organisation du projet est divisée en quatre phases majeures, alignées sur les séances de travaux pratiques et les livrables attendus. Chaque binôme est responsable de modules spécifiques pour garantir une parallélisation efficace.

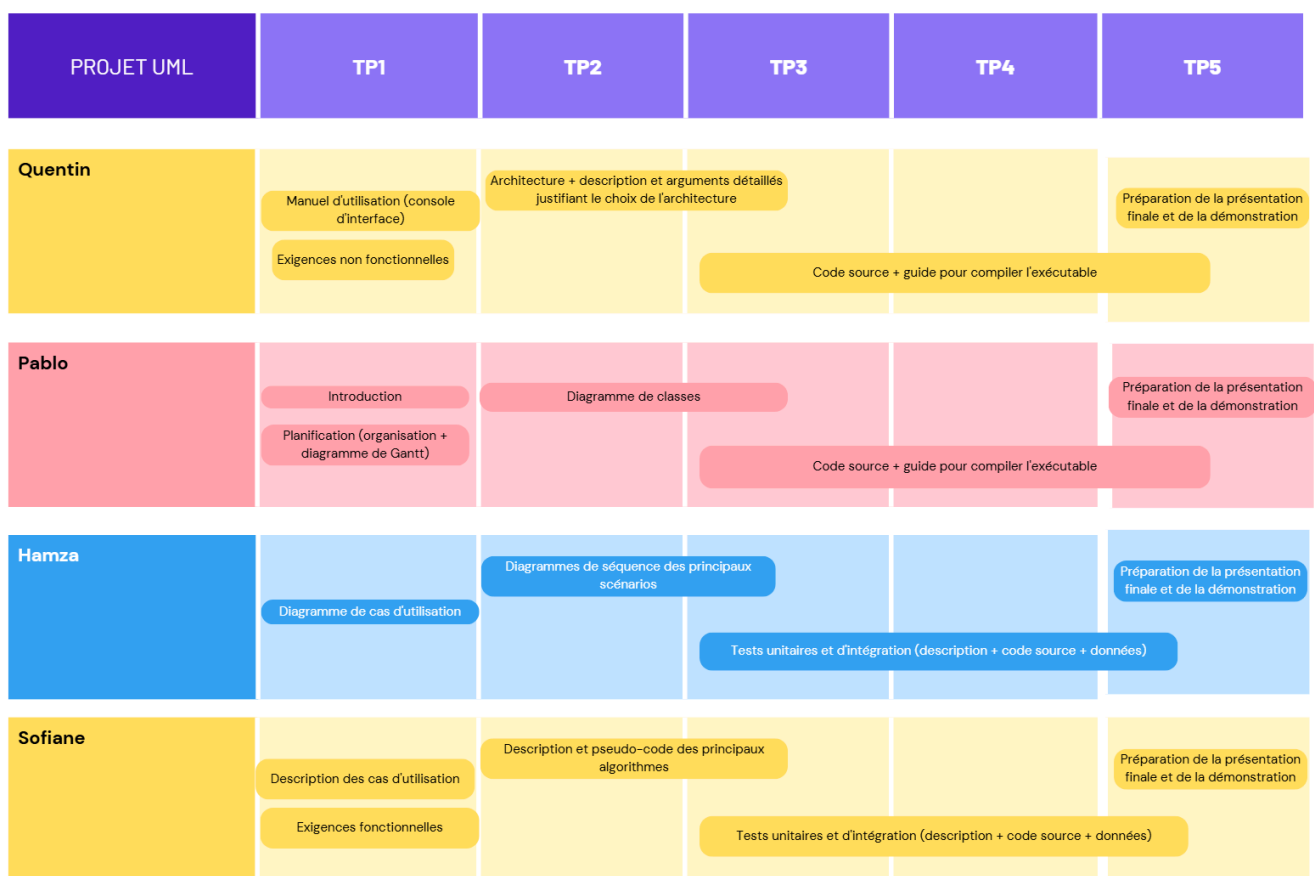


Fig. 1 : Diagramme de Gantt

I.3. Exigence spécifique du document

A. Diagramme de cas d'utilisation et description détaillée de tous les cas d'utilisation

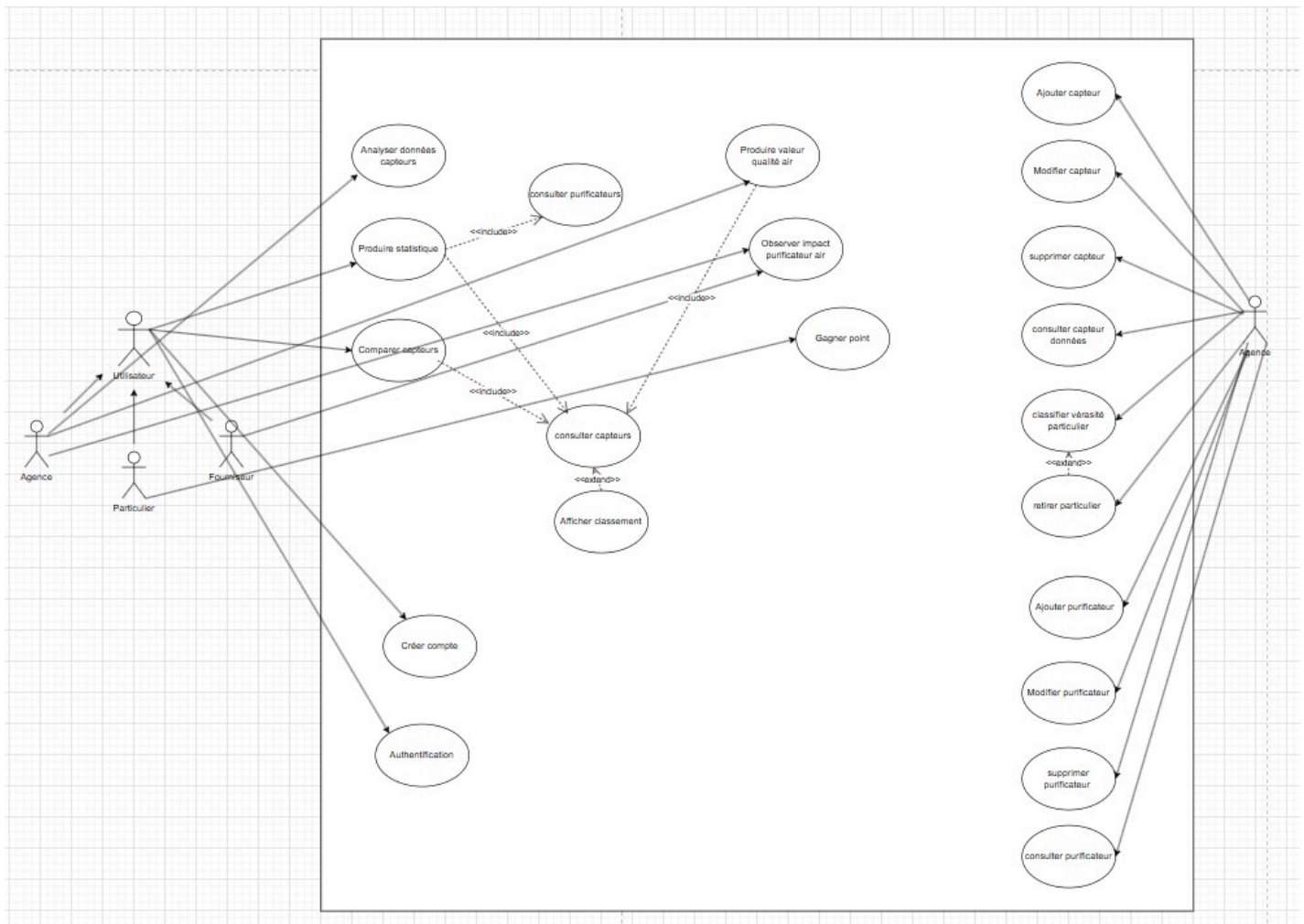


Fig. 2 : Diagramme des cas d'utilisation

L'image présente un diagramme de cas d'utilisation impliquant plusieurs acteurs : **Utilisateur** (et ses spécialisations : **Agence**, **Particulier**, **Fournisseur**) à gauche, et l'acteur **Agence** (ou un rôle administratif similaire) à droite.

➤ Cas d'Utilisation de l'Acteur Utilisateur (et dérivés)

Les acteurs à gauche interagissent avec les fonctionnalités suivantes :

- **Authentification** : Permet à l'utilisateur de se connecter au système.
- **Créer compte** : Permet à un nouvel utilisateur de s'enregistrer.
- **Analyser données capteurs** : Consultation et analyse brute des relevés.
- **Produire statistique** : Génération de rapports chiffrés.
 - **inclut** : consulter purificateurs et consulter capteurs.
- **Comparer capteurs** : Mise en parallèle des performances de différents dispositifs.
 - **inclut** : consulter capteurs.
- **Produire valeur qualité air** : Calcul d'un indice basé sur les données reçues.

- **Observer impact purificateur air** : Mesure de l'efficacité d'un appareil sur l'environnement.
 - **inclut** : consulter capteurs.
- **Gagner point** : Système de récompense lié à l'utilisation ou à la contribution.
- **Consulter capteurs** : Accès à la liste et aux détails des capteurs.
 - **étend** : Afficher classement (optionnel lors de la consultation).

➤ **Cas d'Utilisation de l'Acteur Administratif (Agence)**

L'acteur situé à droite gère les ressources du système :

➤ **Gestion des Capteurs**

- **Ajouter capteur** : Enregistrement d'un nouveau matériel.
- **Modifier capteur** : Mise à jour des informations d'un capteur.
- **Supprimer capteur** : Retrait d'un capteur du réseau.
- **Consulter capteur données** : Lecture technique des flux de données.

➤ **Gestion des Particuliers**

- **Classifier véracité particulier** : Évaluation de la fiabilité des données fournies par un utilisateur.
 - **étend** : Retirer particulier (en cas de mauvaise classification ou fraude).

➤ **Gestion des Purificateurs**

- **Ajouter purificateur** : Ajout d'un nouvel appareil à la base.
- **Modifier purificateur** : Changement des paramètres d'un purificateur.
- **Supprimer purificateur** : Suppression d'un appareil.
- **Consulter purificateur** : Visualisation des informations d'un purificateur.

➤ **Relations Spécifiques**

- **Spécialisation d'acteurs** : L'**Agence**, le **Particulier** et le **Fournisseur** héritent tous des capacités de l'acteur général **Utilisateur**.
- **Dépendances** : De nombreux cas d'utilisation complexes (Statistiques, Comparaison) dépendent directement de la fonction de base **Consulter capteurs** via des relations <<include>>.

B. Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles du système

Le système AirWatcher doit répondre à un ensemble d'exigences précises pour garantir le suivi de la qualité de l'air et la fiabilité des données collectées.

➤ **1. Exigences Fonctionnelles (EF)**

Les exigences fonctionnelles décrivent les services que le système doit fournir.

ID	Description de l'exigence
EF-01	Calculer la moyenne de la qualité de l'air (Indice ATMO) pour une zone circulaire et une période donnée.

EF-02	Identifier et classer les capteurs par similarité sur une période spécifiée.
EF-03	Estimer la qualité de l'air à une position géographique précise, même en l'absence de capteur direct.
EF-04	Analyser et classer le comportement d'un capteur privé comme «fiable» ou «non fiable».
EF-05	Exclure les données marquées comme fausses de toutes les requêtes ultérieures.
EF-06	Attribuer des points de récompense aux particuliers dont les données sont utilisées.
EF-07	Mesurer l'impact des purificateurs d'air (rayon d'action et niveau d'amélioration).
EF-08	Gérer les comptes utilisateurs et l'authentification selon les privilèges (Agence, Privé, Fournisseur).

➤ 2. Exigences Non-Fonctionnelles (ENF)

Les exigences non-fonctionnelles définissent les contraintes de performance et de qualité du système.

ID	Description de l'exigence
ENF-01	Performance : Les algorithmes de calcul et de comparaison doivent être efficaces et leur durée d'exécution mesurable en millisecondes.
ENF-02	Scalabilité : Le système doit permettre l'ajout de nouvelles entités et l'incrémentation des données dans les fichiers CSV sans dégradation majeure.
ENF-03	Sécurité : Accès restreint aux données via l'interface console uniquement ; pas d'accès direct aux fichiers pour les utilisateurs.
ENF-04	Portabilité : L'application doit fonctionner localement sur le serveur de l'agence et accéder aux fichiers en local.
ENF-05	Interface : Fournir une interface textuelle (UI console) adaptée aux privilèges de chaque rôle.

C. Analyse des risques de sécurité

L'application AirWatcher manipulant des données environnementales critiques et des comptes utilisateurs, une approche «Security by Design» a été adoptée. Cette démarche

nous a permis d'identifier les menaces potentielles dès la phase de conception et de définir des stratégies de mitigation adaptées.

L'ensemble de cette analyse est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Risque (Menace)	Impact potentiel	Mesures de Mitigation
Corruption des données par un utilisateur	Calculs d'AQI faussés et gain illégitime de points de récompense.	Algorithme d'analyse de cohérence par comparaison avec les capteurs voisins ; exclusion automatique des données non fiables.
Accès non autorisé ou usurpation d'identité	Accès indu aux fonctions d'administration ou détournement de points.	Authentification obligatoire via console et gestion stricte des privilèges par rôles (Agence, Fournisseur, Particulier).
Injection de données malformées (Parsing)	Instabilité du système ou plantage de l'application (Déni de Service).	Validation stricte des types et formats (ISO, float) lors de la lecture des CSV ; rejet et journalisation des lignes non conformes.
Volume de données massif (Performance)	Ralentissement des calculs au-delà des limites acceptables (exigence ms).	Optimisation des algorithmes critiques et suivi systématique des temps d'exécution en millisecondes.

D. Manuel d'utilisation (pour l'utilisation de la console par l'utilisateur)

Guide Utilisateur AirWatcher

Application de surveillance de la qualité de l'air sur console

Au démarrage, vous devez vous connecter ou créer un compte. Votre rôle déterminera les fonctionnalités disponibles.

> Authentification

1 -> Se connecter
2 -> Créer un compte
0 -> Quitter

- Entrez votre choix.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

➤ Guides par Rôles

Agence Gouvernementale

Ce rôle dispose d'un accès complet à l'administration du système et à l'analyse de données.

Menu Principal

```
1 -> Statistiques
2 -> Analyser un capteur
3 -> Comparer des capteurs
4 -> Qualité de l'air à une position
5 -> Impact des purificateurs
6 -> Définir fiabilité d'un utilisateur
7 -> Consulter fiabilité d'un utilisateur
0 -> Quitter
```

➤ Fonctionnalités Spécifiques

- **Analyser un capteur** : Entrez l'ID pour voir les relevés techniques.
- **Qualité de l'air à une position** : Estimation par triangulation via Latitude/Longitude.
- **Gestion de la fiabilité** : Permet de classer les particuliers et de les exclure du réseau en cas de données erronées.

Fournisseur

Accès orienté sur l'analyse de marché et l'efficacité des appareils.

Menu Principal

```
1 -> Statistiques
2 -> Comparer des capteurs
3 -> Impact des purificateurs
4 -> Quitter
```

Particulier

Interface simplifiée pour la consultation citoyenne.

Menu Principal

- 1 -> Statistiques
- 2 -> Comparer des capteurs
- 3 -> Impact des purificateurs
- 4 -> Quitter

➤ Description des Fonctions Communes

1. Statistiques

Affiche la liste des indicateurs disponibles. Sélectionnez un indicateur pour générer un rapport chiffré sur une zone donnée.

2. Comparer des capteurs

1. Choisissez un capteur de référence dans la liste.
2. Entrez la période d'analyse.
3. Le système génère un classement des capteurs par similarité de comportement.

3. Impact des purificateurs

Permet de visualiser :

- La liste des purificateurs actifs.
- Leur zone d'influence géographique.
- L'amélioration réelle (delta) de la qualité de l'air constatée.

Notes Importantes :

- Les données proviennent de fichiers CSV chargés au démarrage.
- Les particuliers gagnent des **points de récompense** lorsque leurs capteurs sont utilisés pour des calculs globaux.
- Les calculs excluent automatiquement les données des utilisateurs marqués comme « non fiables ».

2. TP2 :